

LLM 调研

521030910340 侯昱晨

1. Prompt 设置

1.1. 原始 prompt

请对给定的句子进行语义解析, 解析成 $\langle \text{act} \rangle (\langle \text{slot} \rangle = \langle \text{value} \rangle)$ 语义三元组的形式, act 只能为 [inform,deny] 其中的值, 如果包含多个三元组, 请分别输出每个三元组, 测试的句子是: “导航到安德第六地税所 (robot) 前方六百米有限速拍照限速一百”。

1.2. few shot prompt

请对给定的句子进行语义解析, 解析成 $\langle \text{act} \rangle (\langle \text{slot} \rangle = \langle \text{value} \rangle)$ 语义三元组的形式, 以下为样例, act 只能为 [inform,deny] 其中的值, 如果包含多个三元组, 请分别输出每个三元组。

```
1  [
2      [
3          {
4              "utt_id": 1,
5              "manual_transcript": "把导航退掉",
6              "asr_1best": "把导航退掉",
7              "semantic": [
8                  [
9                      "inform",
10                     "操作",
11                     "退掉"
12                 ],
13                 [
14                     "inform",
15                     "对象",
16                     "导航"
17                 ]
18             ]
19         },
20         {
21             "utt_id": 2,
22             "manual_transcript": "你可以睡觉了",
23             "asr_1best": "你可以睡觉了",
```

```

24         "semantic": []
25     },
26     {
27         "utt_id": 3,
28         "manual_transcript": "去你家",
29         "asr_1best": "去你家",
30         "semantic": []
31     }
32 ],
33 [
34     {
35         "utt_id": 1,
36         "manual_transcript": "我要走宁夏回族自治区党委大院",
37         "asr_1best": "我要走宁夏回族自治区党委大院",
38         "semantic": [
39             [
40                 "inform",
41                 "途经点名称",
42                 "宁夏回族自治区党委大院"
43             ]
44         ]
45     }
46 ],
47 [
48     {
49         "utt_id": 1,
50         "manual_transcript": "附近火锅店在什么位置",
51         "asr_1best": "附近火锅店在什么位置",
52         "semantic": [
53             [
54                 "inform",
55                 "poi目标",
56                 "火锅店"
57             ],
58             [
59                 "inform",
60                 "请求类型",
61                 "附近"
62             ]
63         ]
64     }

```

测试的句子是：“导航到安德第六地税所 (robot) 前方六百米有限速拍照限速一百”。

1.3. 人物设定，奖励

你是一个中文语义理解专家，可以对给定的句子进行语义解析，解析成 $\langle \text{act} \rangle (\langle \text{slot} \rangle = \langle \text{value} \rangle)$ 语义三元组的形式，act 只能为 [inform,deny] 其中的值，如果包含多个三元组，请分别输出每个三元组，测试的句子是：“导航到安德第六地税所 (robot) 前方六百米有限速拍照限速一百”。如果你的表现优秀，我会给你 \$1000 的小费。

1.4. CoT

请对给定的句子进行语义解析，先进行语义理解，语义理解的过程中 act 只能为 [inform,deny] 其中的值；再将分析结果标准化为 $\langle \text{act} \rangle (\langle \text{slot} \rangle = \langle \text{value} \rangle)$ 语义三元组的形式；检查分析结果，如果包含多个三元组，请分别输出每个三元组。测试的句子是：“导航到安德第六地税所 (robot) 前方六百米有限速拍照限速一百”。

2. 不同模型对比

使用 GPT4, 文心一言, ChatGLM, 与 Llama-2-70b

2.1. 文心一言



图 1: 文心一言 zero shot

根据给定的句子“导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百”，可以将其解析为以下语义三元组：

1. (inform) (slot=操作)(value=导航)
2. (inform) (slot=终点名称)(value=安德第六地税所)
3. (inform) (slot=距离)(value=六百米)
4. (inform) (slot=拍照)(value=限速拍照)
5. (inform) (slot=限速)(value=一百)

由文心大模型 3.5 生成

图 2: 文心一言 *few shot*

你是一个中文语义理解专家，可以对给定的句子进行语义解析，解析成<act>(<slot>=<value>)语义三元组的形式，ac 只能为[inform,deny]其中的值，如果包含多个三元组，请分别输出每个三元组，测试的句子是：“导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百”。如果你的表现优秀，我会给你1000元的小费。

好的，我会尽力对给定的句子进行语义解析。以下是该句子的语义解析：

1. (inform) (slot=操作)(value=导航)
2. (inform) (slot=地点)(value=安德第六地税所)
3. (inform) (slot=距离)(value=六百米)
4. (inform) (slot=拍照)(value=限速拍照)
5. (inform) (slot=限速)(value=一百)

希望这样的解析符合您的要求。如果您还有其他问题或需要进一步的解释，请随时告诉我。

图 3: 文心一言 *with Expert Settings Tipping*

根据您的要求，以下是对给定句子“导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百”的语义解析：

1. act = inform
 - slot = 操作
 - value = 导航
2. act = inform
 - slot = 地点
 - value = 安德第六地税所
3. act = inform
 - slot = 距离
 - value = 六百米
4. act = inform
 - slot = 拍照
 - value = 限速拍照
5. act = inform
 - slot = 限速
 - value = 一百

这个句子包含了5个语义三元组，每个三元组都符合<act>(<slot>=<value>)的格式，其中act都是inform，表示给定的信息。

图 4: 文心一言 *with cot*

对于句子“导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百”，我们可以将其解析为以下的语义三元组形式：

1. ‘<act>(<slot>=<value>)’三元组中，‘<act>’表示行为或状态，只能是‘inform’或‘deny’。在这个句子中，‘inform’更适合，因为句子提供了信息而非否认某个事实。
2. ‘<slot>’表示信息的类别，例如目的地、距离、限速等。
3. ‘<value>’表示具体的信息值，例如具体的地点名称、数值等。

根据这个句子，可以解析出以下三元组：

1. ‘inform(destination=安德第六地税所(robot)前方六百米)’：这表示目的地信息。
2. ‘inform(distance=六百米)’：这表示到达目的地的距离信息。
3. ‘inform(speed_limit=一百)’：这表示限速信息。

这个句子主要提供了关于目的地、距离和限速的信息。

图 5: *gpt4 without shot*



ChatGPT

基于您提供的语义解析框架，我们将测试句子“导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百”解析为以下几个<act>(<slot>=<value>)格式的语义三元组：

1. `<inform>(操作=导航)`
 - 解释：此三元组表示动作 (act) 是提供信息 (inform)，关于操作 (操作)，其值 (value) 是“导航”。
2. `<inform>(终点名称=安德第六地税所(robot)前方六百米)`
 - 解释：此三元组表示动作 (act) 是提供信息 (inform)，关于终点名称 (终点名称)，其值 (value) 是“安德第六地税所(robot)前方六百米”。
3. `<inform>(限速=一百)`
 - 解释：此三元组表示动作 (act) 是提供信息 (inform)，关于限速 (限速)，其值 (value) 是“一百”。

这种格式的解析有助于更清晰地理解句子的各个组成部分及其语义内容。如果您有更多的句子需要解析，请随时告诉我。

图 6: *gpt4 with fewshot*



ChatGPT

为了解析这个句子：“导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百”，我们可以将其分解为多个语义三元组。根据您的要求，每个三元组的格式是<act>(<slot>=<value>)，其中act只能为[inform, deny]。

这个句子涉及的主要动作是“导航”，涉及的信息包括目的地、距离、限速和特定设施。下面是对这句话的分解：

1. <act>(<slot>=<value>) 语义三元组的第一个是：
 - `inform(destination=安德第六地税所(robot)前方六百米)`
解释：这表明动作是提供信息 (inform)，关于目的地 (destination)，值是“安德第六地税所(robot)前方六百米”。
2. <act>(<slot>=<value>) 语义三元组的第二个是：
 - `inform(speed_limit=100)`
解释：这表明动作是提供信息 (inform)，关于速度限制 (speed_limit)，值是“100”。

请注意，由于这个句子中没有否认 (deny) 的部分，所以所有的三元组都是inform类型。如果您有更多的句子需要解析，我可以  帮助您进行语义分析。

图 7: *gpt4 with Expert Settings & Tipping*

ChatGPT

首先，我们将进行句子的语义理解，确定动作（act）和涉及的槽（slot）及其值（value）。在这个过程中，act 的值只能是 [inform, deny]。

句子：“导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百”。

1. 语义理解：

- 动作（act）：inform（因为句子提供了信息，没有否认任何事情）
- 槽（slot）和值（value）：
 - 目的地（destination）：安德第六地税所(robot)前方六百米
 - 限速（speed_limit）：一百

2. 将分析结果标准化为语义三元组：

- <act>(<slot>=<value>)
- 三元组 1: <inform>(destination=安德第六地税所(robot)前方六百米)
- 三元组 2: <inform>(speed_limit=一百)

因此，分析的结果包含两个三元组：

- <inform>(destination=安德第六地税所(robot)前方六百米)
- <inform>(speed_limit=一百)

图 8: *gpt4 with cot*



该句话语义复杂，首先需要明确的是，act 只能为 [inform, deny] 其中的值，但是给定的句子似乎并不符合这两种行为。因此，我将按照普通语义进行解析。

1. =inform =navigation =to Ande Sixth Tax Office
2. =inform =distance =600 meters
3. =inform =speed_limit =limited to 100 km/h
4. =inform =photography =limited speed photography

请注意，这个解析并不完全符合您的要求，因为原句并不符合 [inform, deny] 两种行为的要求。

图 9: *glm with zero shot*

根据给定的样例和测试句子，我们可以将句子解析成以下语义三元组的形式：

```
json
1  [
2    {
3      "act": "inform",
4      "slot": "操作",
5      "value": "导航"
6    },
7    {
8      "act": "inform",
9      "slot": "终点名称",
10     "value": "安德第六地税所"
11   },
12   {
13     "act": "inform",
14     "slot": "距离",
15     "value": "600米"
16   },
17   {
18     "act": "inform",
19     "slot": "速度限制",
20     "value": "100"
21   },
22   {
23     "act": "inform",
24     "slot": "拍照限制",
25     "value": "限速拍照"
26   }
27 ]
```

这个解析包含了导航的操作、终点名称、距离、速度限制和拍照限制等信息。

图 10: *glm with few shot*

根据所提供的句子，我们可以将其解析为以下语义三元组：

1. =inform =navigation =安德第六地税所(robot)前方六百米
2. =inform =speed_limit =限速拍照
3. =inform =speed_limit =一百

请注意，句子中有些信息可能不够清晰或不符合常规表述，如“robot”通常用于指示机器人导航，但在实际的道路导航中不太常见。此外，“限速拍照”这一表述也不太清晰，因为通常限速和拍照是两个不同的行为，可能需要根据上下文进一步明确。如果这些表述有误，请根据实际情况进行调整。

图 11: *glm with money*

在语义解析过程中，我们首先尝试理解句子的大致意思，然后根据句子的内容将其标准化为语义三元组。给定的句子“导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百”可以理解为，机器人被要求导航到安德第六地税所的前方600米处，该位置有限速拍照，限速为100。

语义理解中“act”的取值为[inform,deny]，但根据给定句子，似乎并不适合用“deny”来表达，因为句子提供了具体的信息。因此，我们将使用“inform”作为act的值。

下面是将句子标准化为语义三元组的形式：

1. (=)
 - inform
 - navigation
 - to the front of the sixth tax office in Ande
2. (=)
 - inform
 - distance
 - 600 meters
3. (=)
 - inform
 - speed_limit
 - 100
4. (=)
 - inform
 - photo_taking_condition
 - limited_speed

请注意，这里的和是根据句子的内容进行抽象和概括的，可能并不是所有上下文中的精确对应。例如，“有限速拍照限速一百”被划分为两个语义三元组，因为这句话包含了两个不同的信息点：拍照的条件（有限速）和具体的限速数值（一百）。

图 12: *glm with cot*

 Llama-2-70b Poe ...

Sure, I can help you with that! Here's my analysis of the given sentence:

- act: inform
- slot: location
- value: 安德第六地税所(robot)前方六百米

This sentence informs the listener that there is a speed limit of 100 kilometers per hour on the road preceding the Andong Sixth Taxation Bureau, which is located 600 meters ahead.

Alternatively, we can also analyze the sentence as follows:

- act: deny
- slot: speed limit
- value: 一百公里/小时

This interpretation suggests that the speaker is denying the existence of a speed limit of 100 kilometers per hour on the road in question.

I hope this helps! Let me know if you have any further questions.

图 13: *llama with zero shot*

Sure, I can help you with that! Here's my analysis of the given sentence:

- act: inform
- slot: location
- value: 安德第六地税所(robot)前方六百米

This sentence informs the listener that the navigation is heading towards the Andong Sixth Taxation Bureau, which is located 600 meters ahead.

Alternatively, we can also analyze the sentence as follows:

- act: deny
- slot: speed limit
- value: 一百公里/小时

This interpretation suggests that the speaker is denying the existence of a speed limit of 100 kilometers per hour on the road in question.

I hope this helps! Let me know if you have any further questions.

图 14: *llama with zero shot*

Sure, I'd be happy to help you with that!

The sentence you provided is: "导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百."

Here's my analysis of the sentence:

- 导航 (navigate) -> INFORM
- 到 (to) -> INFORM
- 安德第六地税所 (And sixth tax office) -> INFORM
- 前方 (front) -> INFORM
- 六百米 (six hundred meters) -> INFORM
- 有限速 (limited speed) -> DENY
- 拍照 (take a photo) -> INFORM
- 限速 (limited speed) -> DENY
- 一百 (one hundred) -> INFORM

Based on the above analysis, I can see that the sentence contains multiple triplets:

1. (navigate, to, And sixth tax office)
2. (front, six hundred meters, limited speed)
3. (take a photo, limited speed, one hundred)

So, the standardized form of the sentence would be:

(INFORM, navigate, to) (INFORM, And sixth tax office) (INFORM, front, six hundred meters) (DENY, limited speed) (INFORM, take a photo) (DENY, limited speed) (INFORM, one hundred)

图 15: *llama with zero shot*

Sure, I'd be happy to help you with that!

The sentence you provided is: "导航到安德第六地税所(robot)前方六百米有限速拍照限速一百。"

Here's my analysis of the sentence:

- 导航 (navigation) - This word indicates the action of navigating or moving towards a location.
- 到 (to) - This word indicates the direction or destination of the navigation.
- 安德第六地税所 (AND sixth land and property tax bureau) - This phrase indicates the location being navigated to.
- 前方 (front) - This word indicates the direction or location of something in front of the navigator.
- 六百米 (six hundred meters) - This phrase indicates a distance of six hundred meters.
- 有限速 (limited speed) - This phrase indicates that the speed of the navigation is limited.
- 拍照 (photograph) - This word indicates the action of taking a photograph.
- 限速 (speed limit) - This phrase indicates that there is a speed limit in place.
- 一百 (one hundred) - This number indicates the speed limit in miles per hour.

Based on my analysis, here are the possible meanings of the sentence:

- The navigator is moving towards the AND sixth land and property tax bureau, which is located six hundred meters away, and is limited to a speed of one hundred miles per hour.
- The navigator is taking a photograph of the AND sixth land and property tax bureau, which is located six hundred meters away, and is limited to a speed of one hundred miles per hour.

Here are the <act>(<slot>=<value>) triplets that represent the possible meanings of the sentence:

- inform(destination=AND sixth land and property tax bureau, distance=six hundred meters, speed=one hundred miles per hour)
- deny(destination=AND sixth land and property tax bureau, distance=six hundred meters, speed=one hundred miles per hour)

Please note that the above analysis is based on my understanding of the sentence and may not be the only possible interpretation.

图 16: llama with zero shot

2.2. ChatGPT4

2.3. ChatGLM

2.4. Llama-2-70b

3. 结果分析

- 文心一言在输入带有缩进的 json 格式文件后超过 2000 字字数限制，其他模型均未出现问题。
- 文心一言在 zero shot 的条件下即可达到最优状态（输出 5 个三元组，并且给出清晰准确的结构化输出），后续的奖金激励使它给出了更人性化的回答。
- GPT4 在 few shot 下给出了（inform, 操作, 导航）这一组信息，CoT 与奖金激励使它统领性地给出提示：主要动作是导航，但并未将这一分析结果引入三元组，有可能是为了适应更人性化的对话。
- 奖金激励使得 ChatGLM 将 zero shot 的英文预测结果转为了中文，有可能是使用了更多的中文提示词。Cot 仅将结果以更结构化的形式表达了出来，并未在具体分析上有提升。Few shot 依然是最好的，展示了最贴合原格式的 json 结果，并使用中文回答。
- Llama-2-70b 在不同提示词下的表现几乎一致，有可能是由于模型较为轻量。
- 中文模型 ChatGLM 与文心一言给出的预测结果在不提供 shot 的情况下偏向于中文回答，GPT4 在 few shot 中给出了全中文回答，而 Llama 始终保持英文回答。
- 人物设定“你是一个中文语义理解专家”与奖金激励“如果你的表现优秀，我会给你 \$1000 的小费”在本任务中并未有明显的性能提升，仅仅使得回答更具有人性，甚至在一定程度上干扰了 GPT4 的分析。
- Few shot 可以引导模型的输出格式，但对给出三元组的准确度提升测定还需更多数据支撑。

4. 大模型时代下口语语义理解现状以及未来可能的研究方向：

- 非典型表达方式：口语中的非标准表达，修辞、幽默等含糊”话里有话“的表达方式。
- 上下文感知能力：大模型使用较长的上下文可以提高性能，但相较人类的沟通方式，人类可以使用极少的上下文进行启发式沟通，在知识储备远小于大模型的情况下可以自我分析语料并进行联想和知识挖掘。如何自主生成信息链，如何对不同领域的知识进行联想值得研究。
- 轻量级：为应用于便携式设备，如手机，轻量级的大语言模型如 Llama 进行了准确率的”阉割“以提升反应速度，降低负荷要求。但是在测试中发现 Llama 在中文语境下反应不佳。

5. References

- [1] <https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts>